

LEY COSENO DE LAMBERT



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

La Irradiancia no solo depende de la distancia a la fuente, también depende de la dirección angular en que la luz llega o sale de la superficie de interés. Esta dependencia es bastante notoria y juega un papel muy importante en la industria de celdas solares, en particular en su instalación ya que si se colocan en cierta dirección es posible mejora su rendimiento, además de que su eficiencia aumenta dependiendo de la hora del día. También es muy utilizada en el diseño de sistemas de iluminación en museos o galerías de arte.

Índice

1	DEFINICIONES.....	1
1.1	Emisor Lambertiano.....	1
2	LEY COSENO DE LAMBERT.....	2
2.1	Diagramas polares de Irradiancia.....	3
3	REFERENCIAS.....	3

1 DEFINICIONES

La definición más utilizada en el ámbito de la radiometría es la **Irradiancia** ($I \{W/m^2\}$), que se define como la densidad de flujo de radiación por unidad de área que incide, cruza o emerge de una superficie [1]:

$$I = \frac{d\Phi}{ds_0} \quad (1)$$

Donde ds_0 es un elemento de área en la superficie de estudio A (Figura 1a). En general, I es una función de la posición sobre la superficie bajo estudio y de la dirección del flujo; sin embargo, si el flujo es homogéneo, la información de la posición se puede omitir y definir a I en términos del flujo y área totales.

Por otro lado, dado que el área de la superficie está involucrada en la definición de irradiancia, es útil la definición de **Área Proyectada**, la cual nos dice que la proyección ($d\vec{A}_p$ en la Figura 1b) de una superficie ($d\vec{A}_0$), sobre otra superficie con normal $\hat{n}$ (ambas superficies están definidas por sus normales) está dada por la ecuación: $|d\vec{A}_p| = \cos \alpha |d\vec{A}_0|$

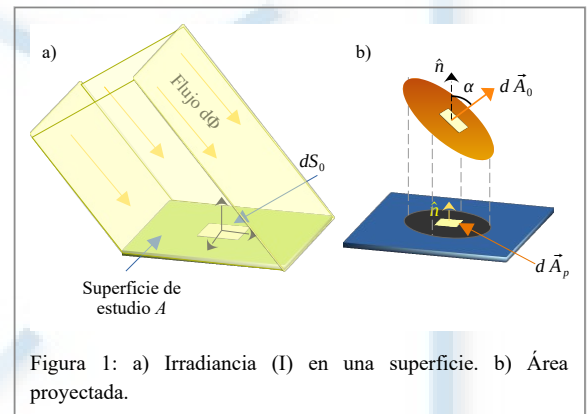


Figura 1: a) Irradiancia (I) en una superficie. b) Área proyectada.

1.1 EMISOR LAMBERTIANO

En la definición de irradiancia, podemos notar que se menciona el caso donde la luz emerge de una superficie, por lo que el concepto se aplica no solo a superficies que reciben luz, sino también a superficies que la emiten. Así, podemos construir modelos de emisión de energía de fuentes con áreas de emisión que no sean puntuales.

Existen varios modelos de emisión de luz [2, 3], pero en este texto abordaremos el más sencillo de todos. Dicho modelo tiene una sola consideración: suponer que la fuente de luz tiene un área finita (Figura 2) que emite un flujo de radiación Φ homogéneo e isotrópico; es decir, que cualquier punto en su superficie emite la misma cantidad de energía como si fuera una fuente puntual (en todas direcciones). Esta consideración es denominada **Difusión (o Emisión) Lambertiana** [1]. En la práctica se puede aproximar

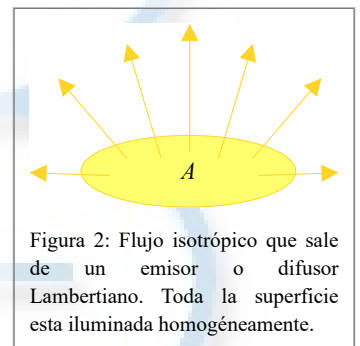


Figura 2: Flujo isotrópico que sale de un emisor o difusor Lambertiano. Toda la superficie esta iluminada homogéneamente.

iluminando superficies que difuminen (dispersen) y emitan la luz en todas direcciones como por ejemplo el papel blanco común o papel albanene denso.

2 LEY COSENO DE LAMBERT

Para modelar matemáticamente a un emisor lambertiano comenzaremos estudiando la geometría de la situación mostrada en la [Figura 3](#), donde se tiene un haz de luz colimado, con área transversal rectangular (A_0), que incide en una superficie de área A a un cierto ángulo θ . Que el haz sea rectangular solamente es para simplificar los diagramas, puede tener cualquier forma transversal.

También podemos observar dos cosas más, el ángulo de incidencia se mide respecto de la normal de la superficie, y el flujo radiante (Φ_0) del haz incide y se distribuye de forma uniforme en A .

La geometría muestra que existe la relación $A > A_0$, lo cual implica que el flujo Φ_0 del haz se distribuirá en un área mayor que el área transversal del haz; en consecuencia, el valor de la irradiancia será distinto ya que existe un cambio de área. En particular, si el área transversal es menor que la de incidencia, encontraremos que la irradiancia transversal será mayor que la incidente, y esto se puede tomar en cuenta con ayuda de la proyección entre áreas.

Dado que el flujo de radiación es una constante, y según la definición de irradiancia aplicada a las dos áreas mostradas (transversal y de incidencia), tendremos la siguiente relación: $\Phi_0 = I_0 A_0$ y $\Phi_0 = IA$

Donde I_0 es la irradiancia en el área transversal A_0 e I la irradiancia en A . Así, por conservación del flujo:

$$I_0 A_0 = IA \quad (2)$$

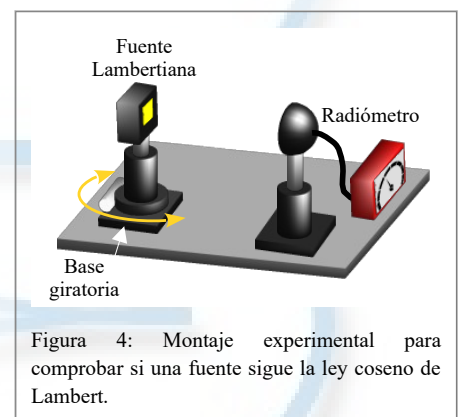
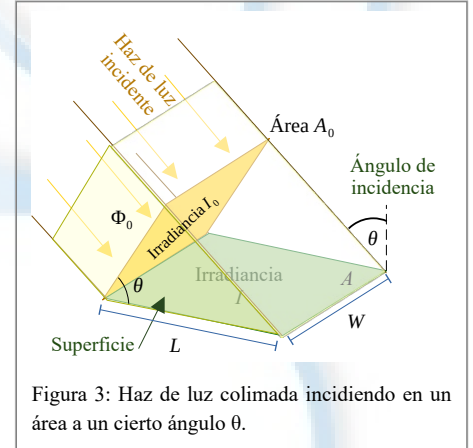
Por otro lado, la relación de proyección entre las dos áreas está dada por el producto punto entre ambas, ya que A la podemos interpretar como la sombra de A_0 : $A_0 = A \cos \theta$

Sustituyendo en la ecuación (2):

$$I = I_0 \cos \theta \quad (3)$$

La cual es conocida como *Ley Coseno de Lambert*.

Para conectar con el modelo de un emisor lambertiano, primero cambiamos la dirección de propagación del haz colimado y hacemos que salga de la superficie en lugar de que incida. Al hacer esto podemos ver que conforme cambiamos el ángulo de emisión la Irradiancia del haz disminuye, lo cual tiene sentido ya que el área transversal efectiva se va haciendo más chica (eventualmente cuando $\theta = 90^\circ$ será como observar la fuente de canto, es decir, como una línea sin área transversal, por lo que no hay flujo de luz), mientras que cuando estamos de frente a la fuente ($\theta = 0^\circ$) recibimos el flujo completo. Finalmente, dado que el flujo de radiación es la constante en todos los haces de luz, podemos asumir que la fuente Lambertiana emite haces de luz con dicho flujo hacia todos lados, por lo que en conjunto, toda la superficie de emisión tendrá el comportamiento dado por la ecuación (3).



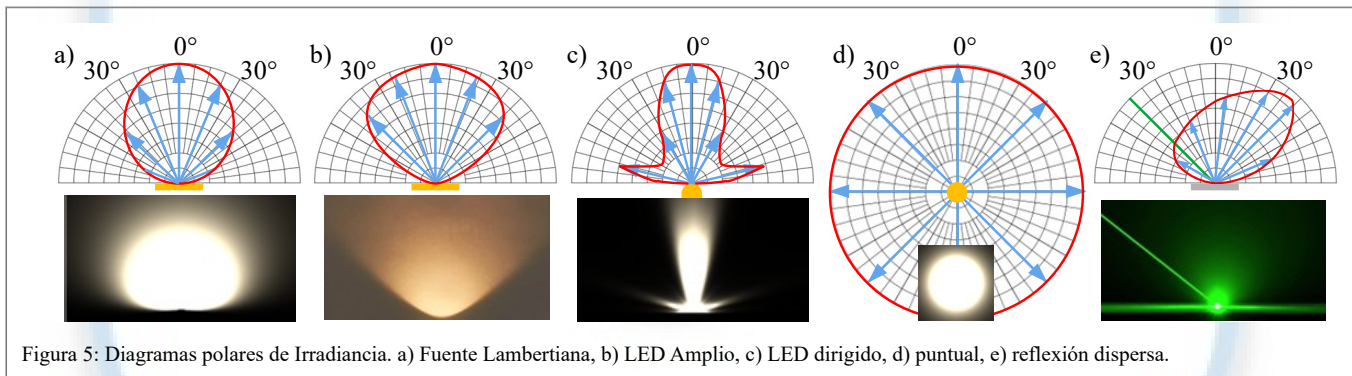
“En un Emisor Lambertiano, la irradiancia desde su superficie cambia como el coseno del ángulo entre la dirección del flujo y la normal a la superficie”

Experimentalmente para comprobar si una fuente de luz es Lambertiana, la fuente se coloca en una base rotatoria, y frente a esta un radiómetro a una distancia fija y apuntando hacia la fuente (Figura 4). Al girar la fuente, su normal tendrá un cierto ángulo θ respecto de la dirección al radiómetro; si medimos la irradiancia, y observamos que los datos siguen un comportamiento tipo coseno, podremos decir que la fuente se comporta como un radiador lambertiano.

2.1 DIAGRAMAS POLARES DE IRRADIANCIA

Es común visualizar la ley coseno de Lambert en una gráfica que muestre la dirección angular y la magnitud de la Irradiancia como un vector normalizado, además de agregar una envolvente la cual da idea de la distribución de los vectores (Figura 5). En estos diagramas, el origen de coordenadas se coloca en la fuente de luz. Este tipo de gráficas son comunes en la industria de la iluminación ya que muestran la forma en que las fuentes de luz emiten la irradiancia.

Como se puede ver, la gráfica correspondiente a una fuente Lambertiana (Figura 5a) es simétrica y tiene una envolvente ovalada ya que emite con la mayor irradiancia hacia el frente ($\theta=0^\circ$) y no emite hacia los lados ($\theta=90^\circ$). Por otro lado, como ejemplos, muchos emisores LED tienen una distribución parcialmente direccionada hacia el frente un tanto homogénea (Figura 5b), ya que cuentan con lentes especiales que le dan a la luz una dirección frontal angosta (Figura 5c); de igual forma, la emisión de una fuente puntual es homogénea en todas direcciones (Figura 5d). Estos diagramas también se pueden utilizar para explicar cómo se refleja la luz en una superficie, por ejemplo, en la Figura 5e se muestra como es la reflexión de un rayo de luz en un material dispersor común, donde se aprecia que la mayor parte de la luz se refleja de acuerdo a la ley de reflexión, pero otra parte se dispersa en otras direcciones debido a la rugosidad del material.



3 REFERENCIAS

- [1] Frank L. Pedrotti, Leno M. Pedrotti, Leno S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [2] James M. Palmer, Barbara G. Grant. *The Art of Radiometry*, SPIE Press. 2010.
- [3] McCluney, William R. *Introduction to Radiometry and Photometry*, Artech House. 1994.